

1과목 : 폐기물 개론

1. 일반적인 폐기물관리 우선순위로 가장 옳은 것은?

- ① 재사용 → 감량 → 물질재활용 → 에너지회수 → 최종처분
- ② 재사용 → 감량 → 에너지회수 → 물질재활용 → 최종처분
- ③ 감량 → 재사용 → 물질재활용 → 에너지회수 → 최종처분
- ④ 감량 → 물질재활용 → 재사용 → 에너지회수 → 최종처분

2. 폐기물처리장치 중 쓰레기를 물과 섞어 잘게 부순 뒤 다시 물과 분리시키는 습식처리장치는?

- ① Baler ② Compactor
- ③ Pulverizer ④ Shredder

3. 2015년 폐기물 발생량이 1100 ton 인 도시의 연간 폐기물 발생 증가율이 10%라고 할 때 2020년의 폐기물 예측발생량 (ton)은?

- ① 1671.6 ② 1771.6
- ③ 1871.6 ④ 1971.6

4. 도시폐기물의 수거노선 설정방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 언덕인 경우 위에서 내려가며 수거한다.
- ② 반복운행을 피한다.
- ③ 출발점은 차고와 가까운 곳으로 한다.
- ④ 가능한 한 반시계방향으로 설정한다.

5. 퇴비화의 진행 시간에 따른 온도의 변화 단계가 순서대로 연결된 것은?

- ① 고온단계 - 중온단계 - 냉각단계 - 숙성단계
- ② 중온단계 - 고온단계 - 냉각단계 - 숙성단계
- ③ 숙성단계 - 고온단계 - 중온단계 - 냉각단계
- ④ 숙성단계 - 중온단계 - 고온단계 - 냉각단계

6. 함수율이 97%인 수거분뇨를 55% 함수율로 건조 하였다면 그 부피변화는? (단, 비중은 1.0)

- ① 1/5로 감소 ② 1/10로 감소
- ③ 1/15로 감소 ④ 1/20로 감소

7. 밀도가 200 kg/m³ 인 폐기물을 압축하여 밀도가 500 kg/m³ 가 되도록 하였다면 압축된 폐기물 부피는?

- ① 초기부피의 25% ② 초기부피의 30%
- ③ 초기부피의 40% ④ 초기부피의 45%

8. 폐기물 관리차원의 3R에 해당하지 않는 것은?

- ① Resource ② Recycle
- ③ Reduction ④ Reuse

9. 폐기물 적환장의 필요성에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 고밀도 주거지역이 존재할 때 필요하다.
- ② 작은 용량의 수집차량을 사용할 때 필요하다.
- ③ 상업지역에서 폐기물수집에 소형용기를 많이 사용할 때 필요하다.

④ 불법투기와 다량의 어지러진 폐기물이 발생할 때 필요하다.

10. 수중에 용해되어 있거나 고체상태로 부유하고 있는 유기물을 고온, 고압 하에 공기에 의해 산화시키는 처리방법은?

- ① Hydrogasification ② Hydrogenation
- ③ Wet Air Oxidation ④ Air Stripping

11. 폐기물 관로수송시스템에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 폐기물의 발생밀도가 높은 지역이 보다 효과적이다.
- ② 대용량 수송과 장거리 수송에 적합하다.
- ③ 조대폐기물은 파쇄 등의 전처리가 필요하다.
- ④ 자동집하시설로 투입하는 폐기물의 종류에 제한이 있다.

12. 지정폐기물인 폐석면의 입도를 분석한 결과가 d₁₀ = 3mm, d₃₀ = 6mm, d₆₀ = 12mm, d₉₀ = 15mm 이었을 때 균등계수와 곡률계수는?

- ① 1, 0.5 ② 1, 10
- ③ 4, 0.5 ④ 4, 1.0

13. 폐기물 성상분석에 대한 분석절차로 옳은 것은?

- ① 물리적 조성 → 밀도측정 → 건조 → 절단 및 분쇄 → 발열량분석
- ② 밀도측정 → 물리적 조성 → 건조 → 절단 및 분쇄 → 발열량분석
- ③ 물리적 조성 → 밀도측정 → 절단 및 분쇄 → 건조 → 발열량분석
- ④ 밀도측정 → 물리적 조성 → 절단 및 분쇄 → 건조 → 발열량분석

14. 물렁거리는 가벼운 물질로부터 딱딱한 물질을 선별하는 데 사용되는 선별장치는?

- ① Secators ② Stoners
- ③ Jigs ④ Tables

15. 폐기물 발생량 조사 및 예측에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 생활폐기물 발생량은 지역규모나 지역특성에 따라 차이가 크기 때문에 주로 kg/인·일로 표기한다.
- ② 사업폐기물 발생량은 제품제조공정에 따라 다르며 원단위로 ton/종업원수, ton/면적 등이 사용된다.
- ③ 우리나라 폐기물관리법 상 폐기물관리 종합계획은 10년을 주기로 한다.
- ④ 폐기물 발생량 예측방법으로 적재차량계수법, 직접계근법, 물질수지법이 있다.

16. 적환장(transfer station)에서 수송차량에 옮겨 실는 방식이 아닌 것은?

- ① 직접 투하 방식 ② 저장 투하 방식
- ③ 연속 투하 방식 ④ 직접·저장 투하 결합방식

17. 직경이 1.0m인 트롬멜스크린의 최적 속도(rpm)는?

- ① 약 63 ② 약 42
- ③ 약 19 ④ 약 8

18. 폐기물의 분석 결과 가연성 물질의 함유율이 35% 이었다. 밀도가 250 kg/m³인 폐기물 16m³ 에 포함된 가연성 물질의 양(kg)은?

- ① 1200 ② 1400
③ 1600 ④ 1800
19. 단열열량계로 측정할 때 얻어지는 발열량에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
① 습량기준 저위발열량 ② 습량기준 고위발열량
③ 건량기준 저위발열량 ④ 건량기준 고위발열량
20. 관거(Pipeline)를 이용한 수거방식인 공기수송에 관한 내용으로 틀린 것은?
① 공기수송은 고층주택밀집지역에서 적합하다.
② 공기수송은 소음방지시설을 설치해야 한다.
③ 공기수송에 소요되는 동력은 캡슐수송에 소요되는 동력보다 훨씬 적게 소요된다.
④ 공기수송 방법 중 가압수송은 진공수송보다 수송 거리를 더 길게 할 수 있다.

2과목 : 폐기물 처리 기술

21. 지정폐기물을 고화처리 후 적정처리 여부를 시험 조사하는 항목이 아닌 것은?
① 압축강도 ② 인장강도
③ 투수율 ④ 용출시험
22. 토양오염의 영향에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 분해되지 않는 농약의 토양축적
② 비료 속의 중금속으로 인한 농경지의 오염
③ 오염된 토양 인근하천의 부영양화
④ 흙알구조(단립구조) → 떼알구조(입단구조)로의 변화
23. 분뇨 소화조에서 소화 슬러지를 1일 투입량 이상 과다하게 인출하면 소화조 내의 상태는?
① 산성화 된다. ② 알칼리성으로 된다.
③ 중성을 유지한다. ④ pH의 변동은 없다.
24. 매립 폭 5m, 한 층의 매립고 3m인 셀에 매일 100 ton의 폐기물을 매립하는 매립지에서 초기 압축 밀도가 0.5 ton/m³ 일 때 일일 복토재 소요량(m³)은? (단, 셀의 사면경사 = 3:1, 일일복토의 두께 = 15 cm)
① 32.08 ② 34.08
③ 36.08 ④ 38.08
25. 소각시설에서 다이옥신 생성에 미치는 영향인자가 아닌 것은?
① 투입되는 폐기물 종류 ② 질소산화물 농도
③ 배출(후류)가스 온도 ④ 연소공기의 양 및 분포
26. 지하수 상·하류 두 지점의 수두차 1m, 두지점 사이의 수평거리 500 m, 투수계수 200m/day 일 때 대수층의 두께 2m, 폭 1.5m인 지하수의 유량(m³/day)은?
① 1.2 ② 2.4
③ 3.6 ④ 4.8
27. 퇴비화 과정에서 총질소 농도의 비율이 증가되는 원인으로 가장 알맞은 것은?
① 퇴비화 과정에서 미생물의 활동으로 질소를 고정 시킨

- 다.
② 퇴비화 과정에서 원래의 질소분이 소모되지 않으므로 생긴 결과이다.
③ 질소분의 소모에 비해 탄소분이 급격히 소모되므로 생긴 결과이다.
④ 단백질의 분해로 생긴 결과이다.
28. 다음 물질을 같은 조건하에서 혐기성 처리를 할때 슬러지 생산량이 가장 많은 것은?
① Protein ② Amino acid
③ Carbohydrate ④ Lipid
29. COD/TOC < 2.0, BOD/COD < 0.1, COD가 500 mg/L 미만이며 매립연한이 10년 이상 된 곳에서 발생된 침출수의 처리과정 효율성을 틀리게 나타낸 것은?
① 활성탄 - 불량 ② 이온교환수지 - 보통
③ 화학적침전(석회투여) - 불량 ④ 화학적산화 - 보통
30. 진공 여과 탈수기로 투입되는 슬러지량이 240m³/hr 이고 슬러지 함수율 98%, 여과율(고형물기준)이 120 kg/m²·hr의 조건을 가질 때 여과 면적(m²)은? (단, 탈수기는 연속가동, 슬러지 비중 = 1.0)
① 40 ② 50
③ 60 ④ 70
31. 폐기물 매립지의 중간 복토재 또는 당일 복토재로써 점토를 사용할 경우, 기능상 가장 취약한 것은?
① 외관 및 쓰레기 비산 방지 ② 위생 해충 서식 억제
③ 수분 보유능력 ④ 표면수 침투 억제
32. 매립 시 폐기물 분해과정을 시간 순으로 옳게 나열한 것은?
① 혐기성 분해 → 호기성 분해 → 메탄 생성 → 유기산 형성
② 호기성 분해 → 혐기성 분해 → 산성물질 생성 → 메탄 생성
③ 호기성 분해 → 유기산 생성 → 혐기성 분해 → 메탄 생성
④ 혐기성 분해 → 호기성 분해 → 산성물질 생성 → 메탄 생성
33. 수은을 함유한 폐액 처리방법으로 가장 알맞은 것은?
① 황화물침전법
② 열가수분해법
③ 산화제에 의한 습식산화분해법
④ 자외선 오존 산화처리
34. C/N비가 낮은 경우(20 이하)에 대한 설명이 아닌 것은?
① 암모니아 가스가 발생할 가능성이 높아진다.
② 질소원의 손실이 커서 비료효과가 저하될 가능성이 높다.
③ 유기산 생성량의 증가로 pH가 저하된다.
④ 퇴비화 과정 중 좋지 않은 냄새가 발생된다.
35. 지정폐기물의 고화처리에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?
① 고화의 비용은 다른 처리에 비하여 일반적으로 저렴하다.
② 처리공정은 다른 처리공정에 비하여 비교적 간단하다.

- ③ 고화처리 후 폐기물의 밀도가 커지고 부피가 줄어 운반비를 절감할 수 있다.
④ 고화처리 후 유해물질의 용해도는 감소한다.

36. 매립방법의 분류에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 폐기물 유·무해성에 따른 분류는 혐기성 매립구조, 혐기성 위생매립, 준호기성 매립 등으로 나눌 수 있다.
② 폐기물 분해성상에 따른 분류는 차단형, 안정형, 관리형 매립 등으로 나눌 수 있다.
③ 폐기물 매립 방법에 따라 단순매립, 위생매립, 안전매립 등으로 나눌 수 있다.
④ 폐기물 매립 형상에 따른 분류는 도랑식, 지역식 등으로 나눌 수 있다.

37. 다음은 분뇨를 혐기성 소화와 활성슬러지 공법을 연계하여 처리할 때의 공정들이다. 가장 합리적 처리 계통 순서는?

- | | |
|----------|-------|
| ㉠ 1차 소화조 | ㉡ 저류조 |
| ㉢ 2차 소화조 | ㉣ 투입조 |
| ㉤ 폭기조 | ㉥ 회석조 |
| ㉦ 소독조 | ㉧ 침전조 |

- ① ㉠-㉢-㉠-㉣-㉤-㉥-㉦-㉧
② ㉢-㉤-㉢-㉠-㉣-㉥-㉦-㉧
③ ㉢-㉤-㉥-㉠-㉣-㉤-㉦-㉧
④ ㉢-㉤-㉠-㉣-㉥-㉤-㉥-㉧

38. 폐기물을 위생 매립하여 처리할 때 가장 큰 단점은?

- ① 다른 방법에 비해 초기투자비 비용이 높다.
② 처분대상 폐기물의 증가에 따른 추가인원 및 장비가 크다.
③ 인구밀집 지역에서는 경제적 수송거리 내에서 부지확보 문제가 있다.
④ 폐기물의 분류가 선행되어야 한다.

39. 매립 후 중기단계(10년 정도)에서 배출되는 매립가스의 주요 성분은?

- ① CO₂, CH₄ ② CO, CH₄
③ H₂, CO₂ ④ CO, H₂

40. 쓰레기 수거차의 적재능력은 10 m³이고 또한 8톤을 적재할 수 있다. 밀도가 0.7 ton/m³ 인 폐기물 3000 m³을 동시에 수거하려고 할 때 필요한 수거차(대)는?

- ① 200 ② 250
③ 300 ④ 350

3과목 : 폐기물 소각 및 열회수

41. 탄소 80%, 수소 10%, 산소 8%, 황 2%로 조성된 중유 1kg을 공기비 1.2로 완전연소시킬 때 필요한 실제공기량(Sm³/kg)은?

- ① 8.5 ② 9.5
③ 10.5 ④ 11.5

42. 폐기물 소각시설의 연소실에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연소실은 내화재를 충전한 연소로와 Water wall연소기로 구분된다.

- ② 연소로의 모양은 대부분 직사각형인 Box 형식이다.
③ Water wall 연소기는 여분의 공기가 많이 소요되므로 대기오염 방지시설의 규모가 커진다.
④ 대체로 주입되는 공기량은 폐기물 주입량의 13~17배 정도가 된다.

43. 전처리기술에 해당되는 것은?

- ① 열분해 ② 용융
③ 발효 ④ 파쇄

44. 다음 연소장치 중 가장 적은 공기비의 값을 요구하는 것은?

- ① 가스 버너 ② 유류 버너
③ 미분탄 버너 ④ 수동수평화격자

45. NO_x 처리를 위하여 사용되는 선택적촉매환원기술(SCR)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① SCR은 촉매하에서 NH₃, CO 등의 환원제를 사용하여 NO_x를 N₂로 전환시키는 기술이다.
② 연소방법의 개선이나 저농도 NO_x 연소기의 사용은 공정상에서 직접 이루어지는 질소산화물 저감방법이다.
③ 촉매독과 분진의 부착에 따른 폐색과 압력손실을 방지하기 위하여 유해가스 제거 및 분진제거 장치 후단에 설치되는 것이 일반적이다.
④ 분진제거 SCR로 유입되는 배출가스의 온도가 150~200℃ 이므로 제거효율의 저하 및 저온부식의 우려가 있다.

46. 화씨온도 100°F는 몇 °C인가?

- ① 35.2 ② 37.8
③ 39.7 ④ 41.3

47. 소각로의 설계기준이 되고 있는 저위발열량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 쓰레기 속의 수분과 연소에 의해 생성된 수분의 응축열을 포함한 열량
② 고위발열량에서 수분의 응축열을 빼고 남는 열량
③ 쓰레기를 연소할 때 발생하는 열량으로 수분의 수증기 열량이 포함된 열량
④ 연소 배출가스 속의 수분에 의한 응축열

48. 소각로의 화격자에서 고온부식 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 화격자의 냉각수를 올린다.
② 부식되는 부분으로 고온 공기를 주입하지 않는다.
③ 화격자 재질을 고크롬강, 저니켈강으로 한다.
④ 공기 주입량을 감소시켜 화격자를 가온시킨다.

49. CO 100 kg을 이론적으로 완전연소시킬 때 필요한 O₂ 부피(Sm³)와 생성되는 CO₂ 부피(Sm³)는?

- ① 20, 40 ② 40, 80
③ 60, 120 ④ 80, 160

50. 소각로 설계에서 중요하게 활용되고 있는 저위 발열량을 추정하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐기물의 입자분포에 의한 방법
② 단열열량계에 의한 방법
③ 물리적조성에 의한 방법

④ 원소분석에 의한 방법

51. 플라스틱 처리에 가장 유리한 소각방식은?

- ① Grate 방식 ② 고정상 방식
③ 로타리킬른 방식 ④ Stoker 방식

52. 다음 집진장치 중 압력손실이 가장 큰 것은?

- ① Venturi Scrubber ② Cyclone Scrubber
③ Packed Tower ④ Jet Scrubber

53. 유동층 소각로에서 슬러지의 온도가 30℃, 연소 온도 850℃, 배기온도 450℃일 때, 유동층 소각로의 열효율(%)은?

- ① 49 ② 51
③ 62 ④ 77

54. 다음 공법을 비교 설명한 내용으로 옳은 것은?

폐기물 소각시스템에서 발생하는 질소산화물(NO_x)을 저감시키는 방법에는 일반적으로 선택적 비촉매환원법(SNCR, 요소수 사용)과 선택적 촉매환원법(SCR, 암모니아수 사용)등을 많이 이용하고 있다.

- ① 소요공사비는 선택적 촉매환원법이 선택적비촉매 환원법보다 저렴하다.
② 유지관리비는 선택적 촉매환원법이 선택적비촉매 환원법보다 저렴하다.
③ 질소산화물 제거율은 선택적 촉매환원법이 선택적 비촉매환원법보다 높다.
④ 취급약품의 안전성은 선택적 촉매환원법이 선택적 비촉매환원법보다 안전하다.

55. 소각에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1차연소실은 폐기물의 건조, 휘발, 점화시키는 기능을, 2차연소실은 1차연소실의 미연소분을 연소시키는 기능을 한다.
② 연소기내 격벽(baffle)을 설치함으로써 불완전연소에 의한 가스가 유출되는 문제를 예방할 수 있다.
③ 폐기물의 이송방향과 연소가스의 흐름방향에 따라 로본체의 형식을 구분하며, 소각폐기물의 성상과 수분에 따라 형식을 달리 적용한다.
④ 불완전연소가능량이란 연소율 및 소각잔사의 중량비를 나타내는 척도로써 소각재 잔사 중에 존재하는 미연소분량을 표시한다.

56. 다음 조건일 때 도시 폐기물의 저위발열량(HL, kcal/kg)은? (단, 도시폐기물의 중량 조성(C=65%, H=6%, O=8%, S=3%, 수분=3%), 각 원소의 단위질량당 열량(C=8100 kcal/kg, H=34000 kcal/kg, S=2200 kcal/kg), 연소조건은 상온, 상온상태의 물의 증발잠열=600 kcal/kg)

- ① 5473 ② 6689
③ 7135 ④ 8288

57. 소각로 내의 온도가 너무 높으면 NO_x나 O_x 가 많이 생성되지만 반대로 온도가 너무 낮을 경우, 불완전 연소에 의해 생성되는 물질은?

- ① H₂O와 CO₂ ② HC와 CO
③ Ca(OH)₂와 SO₂ ④ Cl과 CH₄

58. 질소산화물의 제거 처리를 위한 선택적 촉매환원법(SCR)과 비교한 선택적 비촉매환원법(SNCR)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 운전온도는 850~950℃ 정도로 고온이다.
② 다이옥신의 제거는 매우 어렵다.
③ 설치공간이 적고 설치비도 저렴하다.
④ 암모니아 슬립(Slip)이 적다.

59. 소각로 본체의 형식 중 병류식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 폐기물의 이송방향과 연소가스의 흐름방향이 같은 형식이다.
② 수분이 적고 저위발열량이 높은 폐기물에 적합하다.
③ 건조대에서의 건조효율이 저하될 수 있다.
④ 폐기물의 질이나 저위발열량 변동이 심한 경우에 사용한다.

60. 탄소분 50 wt%, 불연분 50wt%인 고형 폐기물 100kg을 완전연소시킬 때 필요한 이론공기량(Sm³)은?

- ① 약 93 ② 약 256
③ 약 445 ④ 약 577

4과목 : 폐기물 공정시험기준(방법)

61. 유기인과 PCBs 실험에서 사용하는 구데르나다니쉬 농축기의 용도는?

- ① n-hexane을 휘발시킨다.
② 디클로로 메탄을 휘산시킨다.
③ 수분을 휘발시킨다.
④ 염분을 휘발시킨다.

62. 유도결합 플라즈마 발광광도법(ICP)에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 시료 중의 원소가 여기되는데 필요한 온도는 6000~8000K 이다.
② ICP 분석장치에서 에어로졸 상태로 분무된 시료는 가장 안쪽의 관을 통하여 도너츠 모양의 플라즈마 중심부에 도달한다.
③ 시료측정에 따른 정량분석은 검량선법, 내부표준법, 표준첨가법을 사용한다.
④ 플라즈마는 그 자체가 광원으로 이용되기 때문에 매우 좁은 농도범위의 시료를 측정하는 데 주로 사용된다.

63. 폐기물공정시험기준의 총칙에서 규정하고 있는 사항 중 옳은 내용은?

- ① '약' 이라 함은 기재된 양에 대하여 15% 이상의 차가 있어서는 안 된다.
② '정밀히 단다'라 함은 규정된 양의 시료를 취하여 화학저울 또는 미량저울로 칭량함을 말한다.
③ '정확히 취하여'라 하는 것은 규정한 양의 액체를 메스플라스크로 눈금까지 취하는 것을 말한다.
④ '정량적으로 씻는다'라 함은 사용된 용기 등에 남은 대상성분을 수돗물로 씻어냄을 말한다.

64. 함수율이 95%인 시료의 용출시험 결과를 보정하기 위해 곱하여야 하는 값은?

- ① 1.5 ② 2.0

- ③ 2.5 ④ 3.0

65. 유기인 시험법에서 유기인의 정제용 컬럼으로 사용되지 않는 것은?

- ① 실리카겔컬럼 ② 플로리실컬럼
③ 활성탄컬럼 ④ 활성규산마그네슘컬럼

66. 단색광이 임의의 시료용액을 통과할 때 그 빛의 80%가 흡수되었다면 흡광도는?

- ① 약 0.5 ② 약 0.6
③ 약 0.7 ④ 약 0.8

67. 기체크로마토그래피에 의한 정성분석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유지치의 표시는 무효부피의 보정유무를 기록하여야 한다.
② 일반적으로 5~30분 정도에서 측정하는 피크의 머무름 시간은 반복시험을 할 때 $\pm 3\%$ 오차범위 이내이어야 한다.
③ 유지시간을 측정할 때는 3회 측정하여 그 중 최대치로 정한다.
④ 유지치의 종류로는 유지시간, 유지용량, 비유지용량, 유지비, 유지지표 등이 있다.

68. 0.002N NaOH 용액의 pH는?

- ① 11.3 ② 11.5
③ 11.7 ④ 11.9

69. 중량법에 의해 기름성분을 측정할 때 필요한 기구 또는 기기와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전기열판 또는 전기멘틀 ② 분액깔대기
③ 회전증발농축기 ④ 리비히 냉각관

70. 일반적으로 기체크로마토그래피에 사용하는 분배형 충전물질 중에서 고정상액체의 종류와 물질명이 바르게 짝지어진 것은?

- ① 탄화수소계-폴리페닐에테르
② 실리콘계-불화규소
③ 에스테르계-스쿠아란
④ 폴리글리콜계-고진공 그리스

71. 기체크로마토그래피 분석에 사용하는 검출기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열전도도 검출기(TCD) - 유기할로겐화합물
② 전자포획 검출기(ECD) - 니트로화합물 및 유기 금속화합물
③ 불꽃광도 검출기(FPD) - 유기질소 화합물 및 유기인 화합물
④ 불꽃열이온 검출기(FTD) - 유기질소 화합물 및 유기염소 화합물

72. 강열량량 측정 실험에서 다음 데이터들 얻었을 때 유기물 함량(%)은?

- 접시무게(W_1) = 30.5238g
- 접시와 시료의 무게(W_2) = 58.2695g
- 항량으로 건조, 방냉 후 무게(W_3) = 57.1253g
- 강열, 방냉 후 무게(W_4) = 43.3767g

- ① 49.56 ② 51.68
③ 53.68 ④ 95.88

73. 시료 준비를 위한 회화법에 관한 기준으로 옳은 것은?

- ① 목적성분이 400℃ 이상에서 회화되지 않고 쉽게 휘산될 수 있는 시료에 적용
② 목적성분이 400℃ 이상에서 휘산되지 않고 쉽게 회화될 수 있는 시료에 적용
③ 목적성분이 800℃ 이상에서 회화되지 않고 쉽게 휘산될 수 있는 시료에 적용
④ 목적성분이 800℃ 이상에서 휘산되지 않고 쉽게 회화될 수 있는 시료에 적용

74. 중량법에 의한 기름성분 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료를 직접 사용하거나, 시료에 적당한 응집제 또는 흡착제 등을 넣어 노말헥산 추출물질을 포집한 다음 노말헥산으로 추출한다.
② 시험기준의 정량한계는 0.1 % 이하로 한다.
③ 폐기물중의 휘발성이 높은 탄화수소, 탄화수소유도체, 그 리스유상물질 중 노말헥산에 용해되는 성분에 적용한다.
④ 눈에 보이는 이물질이 들어 있을 때에는 제거해야 한다.

75. 자외선/가시선 분광법에서 시료액의 흡수파장이 약 370 nm 이하일 때 일반적으로 사용하는 흡수셀은?

- ① 젤라틴셀 ② 석영셀
③ 유리셀 ④ 플라스틱셀

76. 시료의 전처리(산분해법) 방법 중 유기물 등을 많이 함유하고 있는 대부분의 시료에 적용하는 것은?

- ① 질산-염산 분해법 ② 질산-황산 분해법
③ 염산-황산 분해법 ④ 염산-과염소산 분해법

77. 회분식 연소방식의 소각재 반출설비에서의 시료 채취에 관한 내용으로 ()에 옳은 내용은?

회분식 연소방식의 소각재 반출설비에서 채취하는 경우에는 하루 동안의 운전횟수에 따라 매 운전시마다 () 이상 채취하는 것을 원칙으로 하고, 시료의 양은 1회에 () 이상으로 한다.

- ① ① 2회, ㉠ 100g ② ① 4회, ㉠ 100g
③ ① 2회, ㉠ 500g ④ ① 4회, ㉠ 500g

78. 폐기물이 적재되어 있는 운반차량에서 시료를 채취할 경우 5톤 이상의 차량에 적재되어 있을 때에는 적재폐기물을 평면상에서 몇 등분 한 후 각 등분마다 시료를 채취하는가?

- ① 3등분 ② 6등분
③ 9등분 ④ 12등분

79. 시료의 조제방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시료의 축소방법에는 구획법, 교호삼법, 원추4분법이 있다.

- ② 소각 잔재, 슬러지 또는 입자상 물질 중 입경이 5mm 이상인 것은 분쇄하여 체로 걸러서 입경이 0.5~5mm로 한다.
- ③ 시료의 축소방법 중 구획법은 대시료를 네모꼴로 얇게 균일한 두께로 편 후, 가로 4등분, 세로 5등분 하여 20개의 덩어리로 나누어 20개의 각 부분에서 균등량씩을 취해 혼합하여 하나의 시료로 한다.
- ④ 축소라 함은 폐기물에서 시료를 채취할 경우 혹은 조제된 시료의 양이 많은 경우에 모든 시료의 평균적 성질을 유지하면서 양을 감소시켜 측정용 시료를 만드는 것을 말한다.
80. 정도보증/정도관리를 위한 검정곡선 작성법 중 검정곡선 작성용 표준용액과 시료에 동일한 양의 내부표준물질을 첨가하여 시험분석 절차, 기기 또는 시스템의 변동으로 발생하는 오차를 보정하기 위해 사용하는 방법은?
- ① 상대검정곡선법 ② 표준검정곡선법
③ 절대검정곡선법 ④ 보정검정곡선법

5과목 : 폐기물 관계 법규

81. 폐기물처리업의 업종구분과 영업내용의 범위를 벗어나는 영업을 한 자에 대한 벌칙 기준은?
- ① 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금
② 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
④ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
82. 사후관리 이행보증금과 사전적립금의 용도에 관한 설명으로 ()에 맞는 내용은?

사후관리이행보증금과 매립 시설의 사후관리를 위한 사전 적립금의 ()

- ① 용자 ② 지원
③ 납부 ④ 환불
83. 폐기물처리시설(열균분쇄시설)의 설치를 마친 자가 검사를 받아야 하는 기관으로 틀린 것은?
- ① 보건환경연구원 ② 한국환경공단
③ 한국기계연구원 ④ 한국산업기술시험원
84. 폐기물관리법에서 정하고 있는 폐기물처리 시설의 정기검사 주기로 맞는 것은?
- ① 소각시설의 최초 정기검사 : 사용개시일부터 2년
② 매립시설의 최초 정기검사 : 사용개시일부터 2년
③ 열균분쇄시설의 최초 정기검사 : 사용개시일부터 3개월
④ 음식물류폐기물처리시설의 최초 정기검사 : 사용개시일부터 6월
85. 폐기물관리법상 지정폐기물의 보관창고에 표지판을 설치할 때 표지판의 색깔은? (단, 감염성폐기물 제외)
- ① 노란색 바탕에 하얀색 선 및 하얀색 글자
② 빨간색 바탕에 파란색 선 및 파란색 글자
③ 노란색 바탕에 검은색 선 및 검은색 글자
④ 노란색 바탕에 빨간색 선 및 빨간색 글자
86. 기술관리인을 두지 않아도 되는 폐기물 처리시설은?

- ① 면적이 2000m²인 지정폐기물 매립시설(단, 차단형 매립 시설은 제외)
② 시간당 처리능력이 660 kg인 소각시설
③ 면적 12000 m²의 지정폐기물 외의 폐기물을 매립하는 시설
④ 면적이 340 m² 이상인 지정폐기물을 매립하는 차단형 매립시설

87. 폐기물관리법에 적용되지 않는 물질에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 하수도법에 의한 하수·분뇨
② 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률에 따른 가축분뇨
③ 용기에 들어 있지 아니한 기체상태의 물질
④ 수질 오염 방지시설에 유입되지 아니하거나 공공 수역으로 배출되는 폐수
88. 폐기물처리시설인 열균분쇄시설의 설치검사 항목으로 틀린 것은?
- ① 분쇄시설의 작동상태
② 밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부
③ 악취방지시설·건조장치의 작동상태
④ 계량, 투입시설의 설치여부 및 작동상태
89. 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 그 폐기물 처리시설의 설치·운영이 주변 지역에 미치는 영향을 몇 년마다 조사하여 그 결과를 누구에게 제출하여야 하는가?
- ① 1년, 시·도지사 ② 3년, 시·도지사
③ 1년, 환경부장관 ④ 3년, 환경부장관
90. 폐기물 인계·인수 내용의 입력방법 및 절차로 ()에 알맞은 것은?

사업장폐기물운반자는 배출자로부터 폐기물을 인수받은 날부터 ()에 전달받은 인계번호를 확인하여 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다. 다만, 적재 능력이 작은 차량으로 폐기물을 수집하여 적재능력이 큰 차량으로 옮겨 실기 위하여 임시보관장소를 경유하여 운반하는 경우에는 처리자에게 인계한 수 ()에 입력하여야 한다.

- ① ㉠ 1일 이내, ㉡ 1일 이내
② ㉠ 3일 이내, ㉡ 1일 이내
③ ㉠ 1일 이내, ㉡ 3일 이내
④ ㉠ 2일 이내, ㉡ 2일 이내
91. 영업의 정지에 갈음하여 징수할 수 있는 최대 과징금 액수는?
- ① 1억원 ② 2억원
③ 3억원 ④ 5억원
92. 광역폐기물처리시설의 설치·운영을 위탁할 수 있는 자로 틀린 것은?
- ① 한국에너지기술연구원
② 한국환경공단
③ 지방자치단체조합으로서 폐기물의 광역처리를 위하여 설립된 조합

- ④ 해당 광역 폐기물처리시설을 시공한 자(그 시설의 운영을 위탁하는 경우에만 해당한다.)

93. 폐기물처리기본계획에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 폐기물 관리 여건 및 전망
② 폐기물의 종류별 발생량과 장래의 발생예상량
③ 폐기물의 수집·운반·보관 및 그 장비·용기 등의 개선에 관한 사항
④ 재원의 확보 계획

94. 제출된 폐기물 처리사업계획서의 적합통보를 받은 자가 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 정해진 기간 내에 허가신청을 하지 못한 경우에 실시하는 연장기간에 대한 설명으로 ()에 기간이 옳게 나열된 것은?

환경부장관 또는 시·도지사는 신청에 따라 폐기물 수집·운반업의 경우에는 총 연장기간 (㉠), 폐기물 최종처리업과 폐기물종합처리업의 경우에는 총 연장기간 (㉡)의 범위에서 허가신청기간을 연장할 수 있다.

- ① ㉠ 6개월, ㉡ 1년 ② ㉠ 6개월, ㉡ 2년
③ ㉠ 1년, ㉡ 2년 ④ ㉠ 1년, ㉡ 3년

95. 기술관리인을 임명하지 아니하고 기술관리대행 계약을 체결하지 아니한 자에 대한 과태료 처분 기준은?

- ① 100만원 이하의 과태료 ② 300만원 이하의 과태료
③ 500만원 이하의 과태료 ④ 1000만원 이하의 과태료

96. 환경부장관이 고시하는 폐기물을 수출하려고 하는 자가 폐기물의 발생지를 관할하는 지방환경관서의 장에게 제출하여야 하는 서류가 아닌 것은?

- ① 수출가격이 본선 인도가격(F.O.B)으로 명시된 수출계약서나 주문서 사본
② 수출폐기물의 운반계획서
③ 폐기물분석전문기관에서 작성한 수출폐기물의 분석결과서
④ 수출폐기물의 처리계획서

97. 폐기물처리업의 허가를 받은 자가 변경허가를 받지 아니하고 폐기물처리업의 허가사항을 변경한 경우에 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금
④ 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금

98. 매립지에서 침출수량 등의 변동에 대응하기 위한 침출수량조정조의 설치규모 기준으로 ()에 순서대로 나열된 것은? (단, 관리형 매립시설)

최근 (㉠) 1일 강우량미 (㉡) 이상인 강우일수 중 최다빈도의 1일 강우량의 (㉢) 이상에 해당하는 침출수를 저장할 수 있는 규모

- ① ㉠ 7년간, ㉡ 20밀리미터, ㉢ 10배
② ㉠ 7년간, ㉡ 10밀리미터, ㉢ 10배
③ ㉠ 10년간, ㉡ 20밀리미터, ㉢ 7배

- ④ ㉠ 10년간, ㉡ 10밀리미터, ㉢ 7배

99. 폐기물관리법상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 지정폐기물 : 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물
② 폐기물처리시설 : 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용시설로서 대통령령으로 정하는 시설
③ 처리 : 폐기물 수거, 운반에 의한 중간처리와 매립, 해역 배출 등에 의한 최종처리
④ 생활폐기물 : 사업장폐기물 외의 폐기물

100. 폐기물처리업의 허가를 받을 수 없는 자에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 미성년자
② 파산선고를 받고 복권된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
③ 폐기물처리업의 허가가 취소된 자로서 그 허가가 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
④ 폐기물관리법을 위반하여 징역 이상의 형의 집행 유예를 선고받고 그 집행유예 기간이 지나지 아니한 자

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	④	②	③	③	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	①	④	③	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	③	②	①	③	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	③	③	③	④	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	①	②	②	②	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	③	④	②	②	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	④	④	③	③	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	③	②	②	③	③	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	③	③	③	①	④	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	①	②	④	④	③	④	③	②